

神戸大学 神戸大3 2021年

10 手

オゾン分解 → 官能基 → 側鎖酸化 → 対称性の順に絞る

1. 分子式から不飽和度を出す (基本)

$C_{14}H_{20} \rightarrow$ 不飽和度5。ベンゼン環で4、残り1が $C=C$

2. オゾン分解で二重結合の位置を割り出す (発展)

実験1。A~C を割って D~H の組を得る (ベンゼン環は割れない)

3. 元素分析から組成式・分子式を出す (基本)

実験2。D・E・F は分子量134、C 80.6%・H 7.5% → 分子式が決まる

4. 銀鏡反応・フェーリング液の還元 (基本)

実験2。D・E・F は銀鏡陽性 → $-CHO$ をもつ

分子量が
決定

Cの数が
飛んでも
確定です

5. 銀鏡反応・フェーリング
液の還元〈基本〉
実験3. G・Hは銀鏡陰性
→ ケトン

6. ヨードホルム反応が陽性
か〈基本〉
実験3. Gは陽性・Hは陰
性 → GはCH₃CO-をもつ

7. ベンゼン環の側鎖を酸化
して位置を決める〈基本〉
実験4. KMnO₄で側鎖をす
べて -COOH に変えてI・
J・Kを得る

8. 中和に要する塩基からカ
ルボキシ基の数を出す〈基
本〉
実験4. 210mgのIが
NaOH 120mgと反応 →
-COOHの数が決まる

ベンゼン環の
9. 等価な水素の種類数から
置換位置を決める〈発展〉
実験5. 環に直結するHの
種類数から o/m/pを決め
る

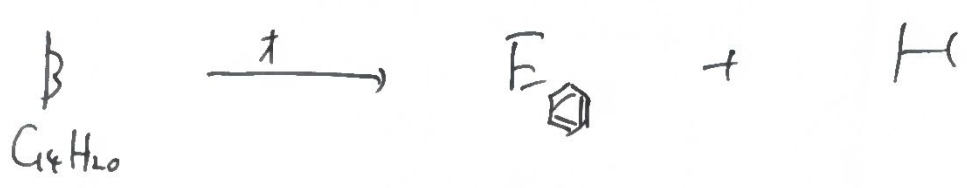
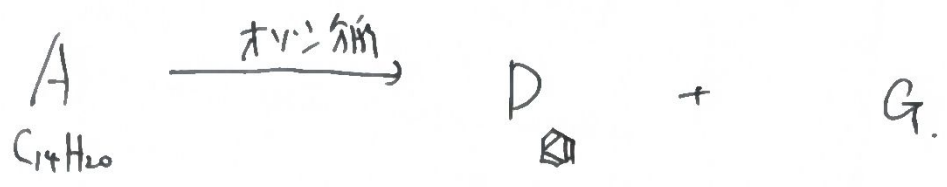
10. 絞り込んだ部分構造を
組み立てて構造式にする

分子量
相対

神戸

オキシ分解

$C_{14}H_{20}$
 $2n-8$ $\rightarrow$ 不飽和度 5... DE, F = $\frac{1}{4}$ から. $C=C \times 1$ で確定



元素分析を
何らか
2 報

↑
134
- 77 $\leftarrow$ 7E = 1 基

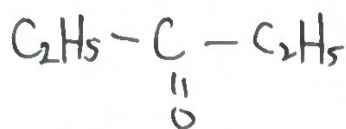
57
57 $\div 15 \times 4$ より.
C (+O + N) の相定
- ~~C₄H₈~~ $\rightarrow$ 確定
- C₃H₅O $\leftarrow$ C=O の
n 2n-1 不飽和度!
(57)
C₁₂ あり

C3H5O なるで. C₉. よて. G, H は C₅H₁₀O
(-置換体で確定)

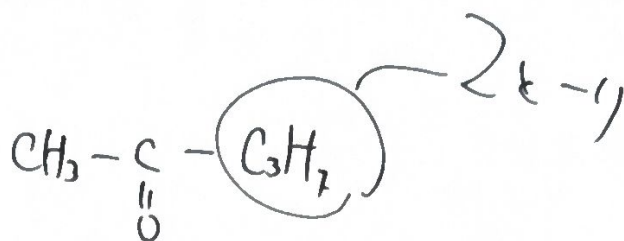
C=C $\times 1$ なるで. G, H は同分式
(2 個の置換体はなし).

G, H 銀鏡 X $\Rightarrow$ $R^3, R^4 \neq H$
70% 以上 $\times 2$
 $O=C$ $\begin{matrix} R^3 & 2 & 3 \\ & & 4 \\ R^4 & 2 & 1 \\ & & 0 \end{matrix}$ $\rightarrow$ 3-ホルムル
H

H



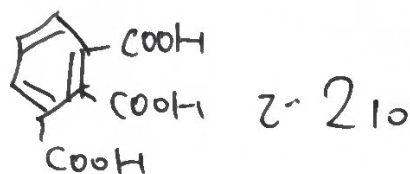
G



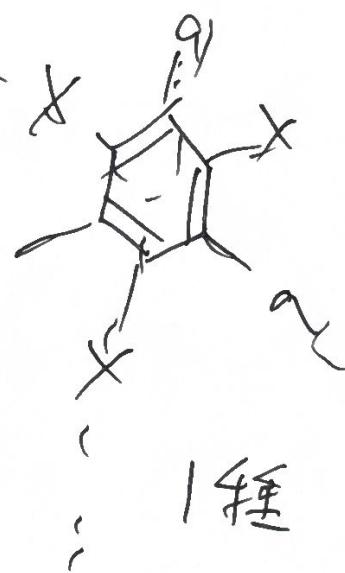
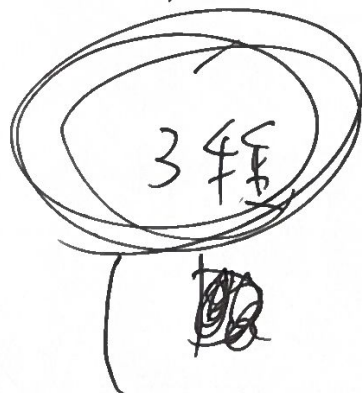
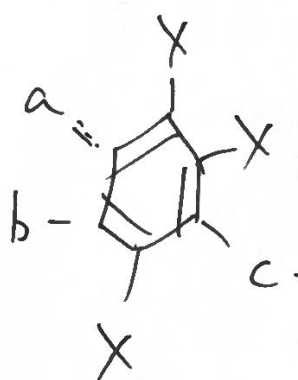
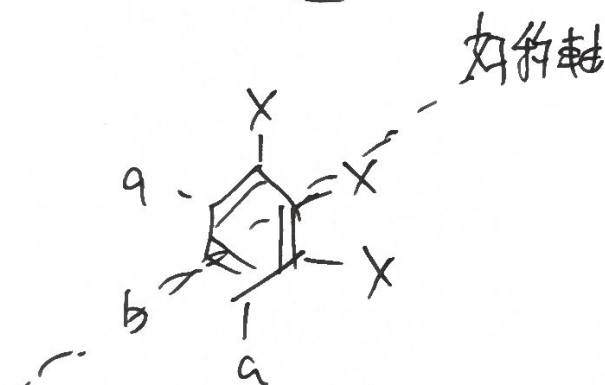
2ヶ所

$$\begin{array}{r} 210 \\ - 77 \\ \hline 133 \end{array} \leftarrow \div 45 \times 3$$

2ヶ所



実験. I	+ ? NaOH
(210)	(40)
210mg	120mg
1mmol	3mmol
3価	1価



2ヶ所

Dが3ヶ所
Iも3ヶ所

3ヶ所のXがある

2ヶ所 - C=O が
判別不可